

APPELLO DI STRUTTURA DELLA MATERIA
(prof. Lamberto DUÒ) – 04.07.2013

- 1) a) Partendo dai risultati del modello di Sommerfeld per il calore specifico C_v ($\text{J/m}^3\text{K}$) del gas di elettroni (di densità n) in un metallo, trovate l'espressione di $\alpha = C_v/T$ in funzione delle sole costanti fondamentali e di n .
- b) Calcolate α_{th} (teorico) del Potassio ($n = 1.4 \times 10^{28} \text{ m}^{-3}$), confrontandolo con quello misurato $\alpha_{\text{exp}} = 45 \text{ J/m}^3\text{K}^2$.
- c) Ipotizzando che un'eventuale discrepanza di α_{exp} rispetto a α_{th} sia dovuta ad una massa elettronica "efficace" m^* diversa da m , trovate il valore di m^*/m , provando a motivare qualitativamente il suo valore (> 1 oppure < 1).
- d) Partendo dall'espressione della resistività nel modello di Drude (ρ_{th}), ricavate, in analogia con il punto c), il valore di m^*/m per la resistività del potassio a temperatura ambiente (RT), utilizzando il valore sperimentale di $\rho_{\text{exp,RT}} = 6.1 \times 10^{-8} \text{ } \Omega\text{m}$ e il relativo valore tabulato di $\tau_{\text{RT}} = 4.1 \times 10^{-14} \text{ s}$.
- e) Rifate il conto del punto d) in caso di "bassa" temperatura (LT, p. es. pari a 77 K) con $\rho_{\text{exp,LT}} = 1.4 \times 10^{-8} \text{ } \Omega\text{m}$ e $\tau_{\text{LT}} = 18 \times 10^{-14} \text{ s}$. Provate a spiegare quali siano le motivazioni intrinseche per il valore sistematico di m^*/m trovato qui e al punto d), rispetto a quello trovato al punto c).

Soluzione esercizio 1

- a) E' possibile calcolare $\alpha_{th} = \frac{c_v}{T}$ sfruttando la relazione $\alpha_{th} = \frac{\pi^2 k_B^2 n}{2\varepsilon_F}$, dove $\varepsilon_F = \frac{\hbar^2 k_F^2}{2m}$ e $k_F = (3\pi^2 n)^{1/3}$. In tal caso, $\alpha_{th} = \left(\frac{\pi}{3}\right)^{2/3} \left(\frac{k_B}{\hbar}\right)^2 n^{1/3} m$.
- b) Tramite l'espressione trovata al punto a), per il potassio $\alpha_{th} = 37.8 \text{ J/K}^2 \text{ m}^3$. Si ottiene quindi $\alpha_{th} < \alpha_{exp}$.
- c) $\frac{m^*}{m} = \frac{\alpha_{exp}}{\alpha_{th}} = 1.19$. La nozione di massa efficace merita un commento ulteriore: fenomenologicamente, è possibile dire che la presenza del reticolo cristallino del solido, che si traduce nell'interazione attrattiva elettrone-ione, "aumenti" la massa dell'elettrone. In tal senso, la definizione di massa efficace permette di utilizzare la teoria di Drude della conduzione ad opera di elettroni liberi, a patto di inglobare gli effetti del reticolo cristallino del solido sull'elettrone all'interno di m^* .
- d) Utilizzando il valore tabulato di τ_{RT} , si ottiene immediatamente il valore della resistività $\rho_{th,RT}$ dalla relazione $\rho_{th,RT} = \frac{m}{ne^2 \tau_{RT}} = 6.1 \times 10^{-8} \text{ } \Omega \text{ m}$. Tale valore è praticamente uguale a $\rho_{exp,RT}$, da cui si evince $\frac{m^*}{m} = 1$.
- e) Ripetendo il calcolo a bassa temperatura, si ottiene nuovamente $\rho_{th,LT} \approx \rho_{exp,LT}$, da cui $\frac{m^*}{m} \approx 1$. La differenza sostanziale tra il calcolo al punto c), per cui $\frac{m^*}{m} = 1.19$, ed i calcoli ai punti d) ed e) risiede nel fatto che negli ultimi due casi è stato utilizzato il valore di $\tau_{RT(LT)}$, che non viene mai misurato direttamente, ma dedotto dai dati sperimentali attraverso la relazione $\tau_{RT(LT)} = \frac{m}{ne^2 \rho_{th,RT(LT)}}$, utilizzando la massa dell'elettrone libero. In tal senso, l'"accordo" con il dato sperimentale è ottimo per definizione. Al contrario, nel punto c) α_{th} viene calcolato sulla base di sole costanti fondamentali, facendo così emergere la discrepanza tra m e m^* .